

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 4 | AULA 02 - DESENVOLVIMENTO FRONT END COM FLUTTER FLOW

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	13
REFERÊNCIAS.....	14

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

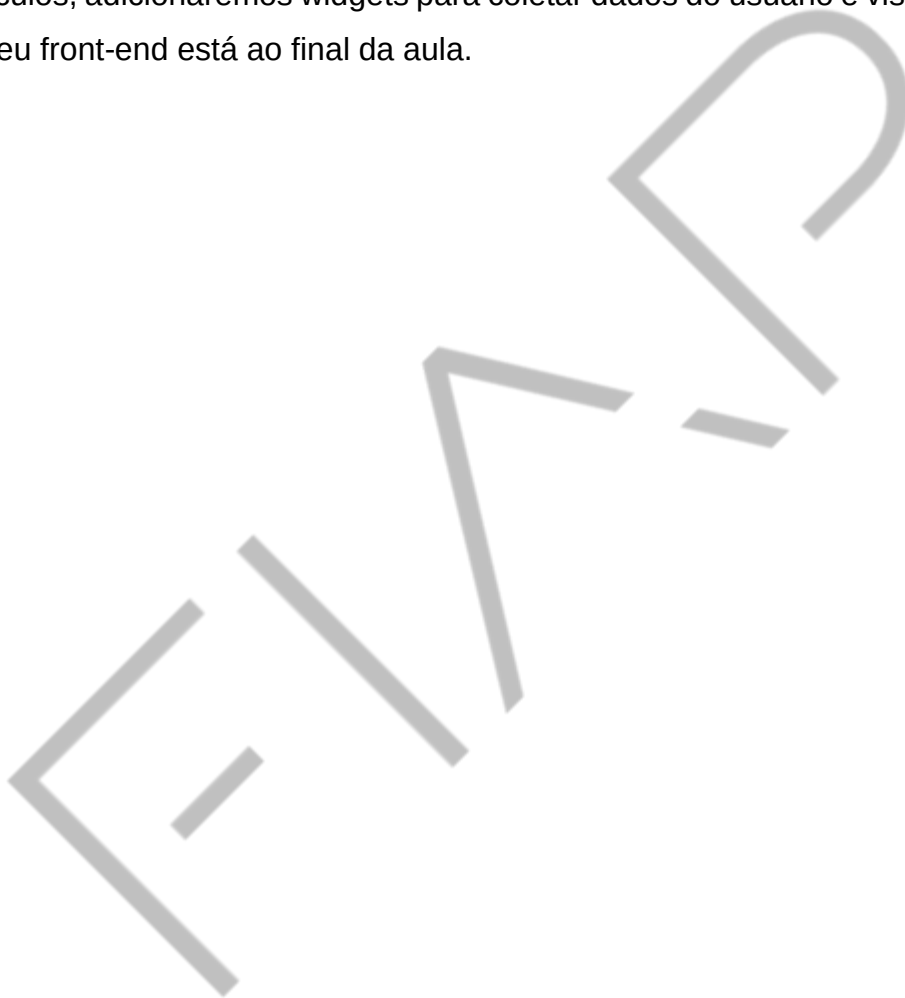
Está preparado(a) para dar vida às suas ideias e transformar telas estáticas em interfaces interativas e cheias de personalidade? Nesta aula, vamos explorar o desenvolvimento front-end com o FlutterFlow e transformar os conhecimentos adquiridos na aula anterior em aplicações funcionais e visualmente atraentes.

Você aprenderá a dominar os elementos principais para o desenvolvimento front-end, como widgets básicos, eventos de toque, navegação e conexão com dados externos. Utilizaremos esses recursos para projetar e implementar telas intuitivas e visualmente agradáveis, aplicando os conhecimentos de design e layout. Para consolidar o aprendizado, construiremos um aplicativo de calculadora salarial completo, incluindo a lógica de cálculo e uma interface amigável, que será o seu primeiro projeto prático. Prepare-se para criar aplicações mobile que realmente impressionam!

HANDS ON

Prepare-se para colocar em prática tudo que aprendeu sobre widgets, layouts e interação com o usuário. Nesta seção, vamos construir um aplicativo de calculadora salarial simples utilizando o FlutterFlow.

Criaremos as telas de login, cadastro, cálculos, home page e resultados dos cálculos, adicionaremos widgets para coletar dados do usuário e visualizaremos como o seu front-end está ao final da aula.



SAIBA MAIS

Construindo interfaces atrativas e interativas

Nesta seção, seremos inseridos no mundo do desenvolvimento front-end com o FlutterFlow, explorando os elementos chave que transformam telas estáticas em interfaces dinâmicas e visualmente agradáveis.

Widgets: os blocos de construção da interface

Conforme destacamos na aula anterior, widgets são os elementos básicos que compõem a interface do seu aplicativo, como botões, campos de texto, imagens, listas e muito mais. Eles são como os tijolos que você utiliza para construir a estrutura da sua aplicação. Vejamos alguns widgets básicos do FlutterFlow:

- **Widgets de Layout:** organizam os elementos da tela, definindo sua posição e estrutura.
 - **Column:** alinha elementos verticalmente.
 - **Row:** alinha elementos horizontalmente.
 - **Container:** contém outros widgets e define seu tamanho, cor de fundo e margens.
 - **Stack:** organiza os elementos um sobre o outro, empilhando-os. Você pode usar o Stack para criar camadas, como um menu flutuante sobre o conteúdo principal, ou para criar efeitos visuais de sobreposição.
 - **Card:** cria um cartão com cantos arredondados, sombras e padding para destacar um conteúdo específico. Ideal para exibir informações relevantes, como cards de produtos, artigos, ou perfis de usuários.
 - **ListView:** exibe uma lista de elementos em uma única coluna. Muito útil para apresentar listas de itens, como uma lista de produtos, notícias, mensagens etc.
 - **GridView:** exibe uma lista de elementos em uma grade. Ideal para apresentar itens em uma estrutura de colunas e linhas, como um álbum de fotos, galeria de produtos etc.

- **Spacer:** cria um espaço vazio entre os elementos para ajustar o espaçamento e layout. Útil para criar um espaço entre os botões, adicionar um espaço entre um título e um parágrafo etc.
- **Divider:** cria uma linha horizontal para dividir seções da tela e melhorar a organização visual do layout.
- **VerticalDivider:** cria uma linha vertical para dividir seções da tela.
- **TabBar:** cria uma barra de guias para navegar entre diferentes seções da tela. Útil para criar menus com abas, como menus de navegação entre diferentes telas de um aplicativo.
- **PageView:** permite navegar entre diferentes telas, criando um efeito de deslizar para a próxima tela. Ideal para criar galerias de imagens, apresentações ou tutoriais.
- **Carousel:** similar ao PageView, mas geralmente usado para exibir conteúdo em movimento, como banners, slides ou propagandas.
- **Expandable:** permite expandir e contrair um elemento, como um texto ou um menu, para mostrar ou esconder conteúdo. Útil para mostrar informações adicionais ou para criar layouts adaptáveis.
- **Wrap:** organiza os elementos em uma linha, automaticamente quebrando a linha para a próxima quando o espaço disponível acabar. Útil para criar layouts dinâmicos, como tags, listas de itens que podem variar em tamanho etc.
- **Form Validation:** permite adicionar validação a formulários, garantindo que os dados inseridos pelo usuário sejam válidos.
- **StaggeredView:** exibe os elementos de forma irregular, criando um efeito visual interessante. Ideal para exibir uma lista de itens com diferentes alturas, como posts de mídia social ou produtos de diferentes tamanhos.
- **FlippableCard:** cria um cartão que pode ser girado para mostrar um conteúdo diferente em cada lado. Ideal para exibir informações adicionais, como descrições de produtos, instruções etc.

- **SwipeableStack**: permite arrastar e soltar elementos em uma pilha, criando um efeito interativo. Ideal para criar interfaces de cartão, como listas de produtos, jogos de cartas etc.
- **DataTable**: cria uma tabela para exibir dados em formato tabular. Útil para organizar dados em linhas e colunas, como listas de produtos, tabelas de preços etc.

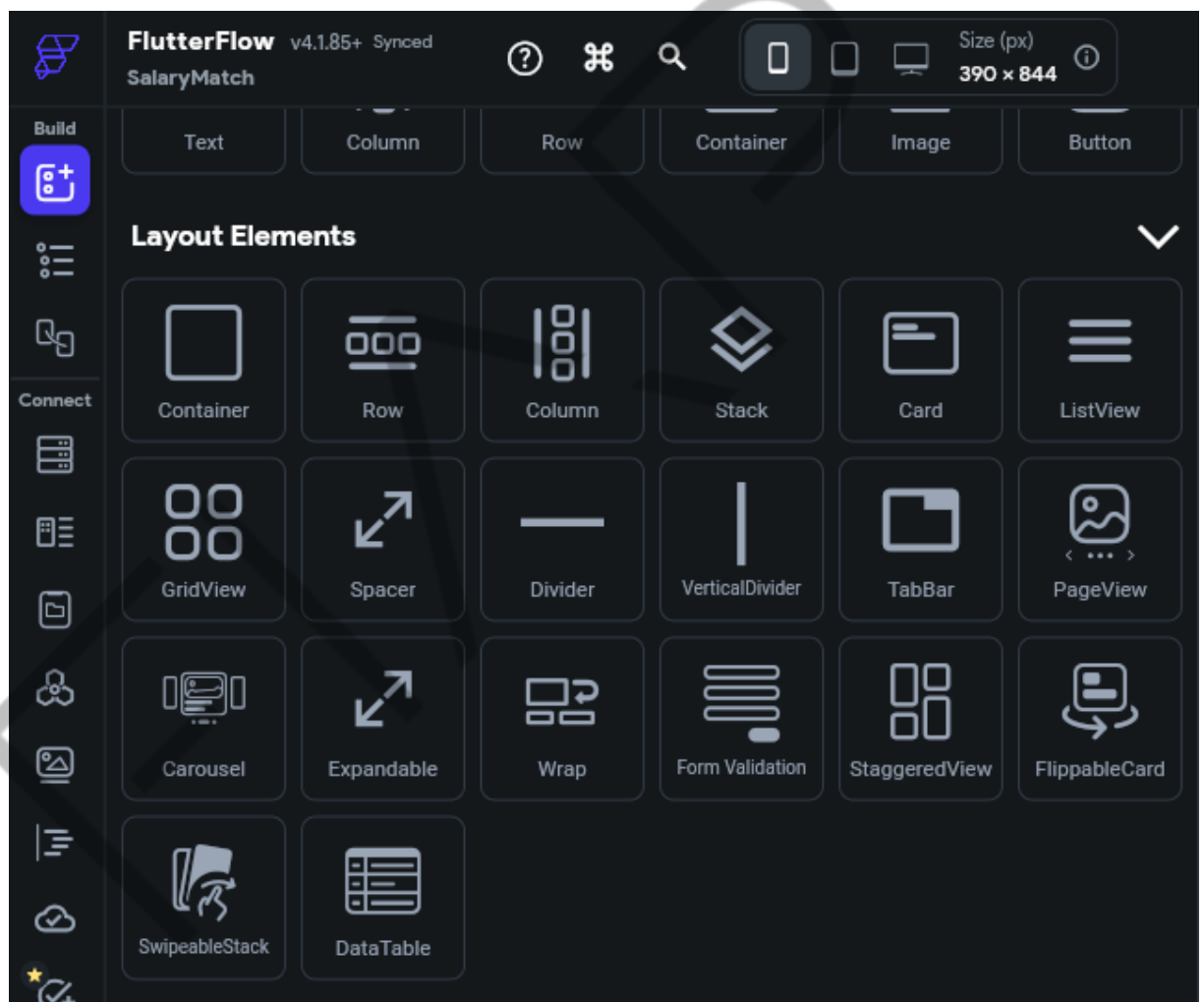


Figura 1 – Paleta de widgets de layout do Flutterflow.

Fonte: elaborado pelo autor (2024)

- **Widgets de texto**: exibem texto na tela.
 - **Text**: exibe texto simples.
 - **TextField**: permite que o usuário insira texto.

- **Widgets de imagem:** exibem imagens na tela.
 - **Image:** exibe imagens estáticas.
 - **Icon:** exibe ícones predefinidos.
- **Widgets de botão:** permitem que o usuário interaja com a aplicação.
 - **Button:** botão simples.
 - **ElevatedButton:** botão com estilo elevado.
- **Widgets de lista:** exibem listas de dados.
 - **ListView:** exibe uma lista de elementos em uma única coluna.
 - **GridView:** exibe uma lista de elementos em uma grade.

Eventos de toque: interagindo com o usuário

Eventos de toque são como sinais que o usuário envia para o aplicativo, como clicar em um botão, tocar em um texto ou deslizar a tela. O FlutterFlow permite que você configure ações para esses eventos, tornando a interface interativa e responsiva.

- **Eventos de clique:** crie ações para quando o usuário clicar em um botão, como abrir uma nova tela, realizar um cálculo ou enviar um formulário.
- **Eventos de toque:** defina ações para quando o usuário tocar em um elemento da tela, como abrir um menu, exibir uma imagem ou mostrar um modal.
- **Eventos de arrastar e soltar:** crie ações para quando o usuário arrastar e soltar um elemento, como mover um item em uma lista ou organizar elementos em um layout.
- **Eventos de rolagem:** configure ações para quando o usuário rolar a tela, como carregar mais itens em uma lista ou atualizar o conteúdo.

Navegação: guiando o usuário pela aplicação

A navegação é a forma como o usuário se move entre as diferentes telas do aplicativo. O FlutterFlow oferece recursos para criar uma navegação intuitiva e fácil de usar:

- **Navegação simples:** utilize botões ou widgets de toque para navegar entre telas.
- **Navegação com animações:** torne a navegação mais agradável e interativa utilizando animações e transições.
- **Navegação por Tabs:** crie menus com abas para acessar diferentes seções da aplicação.
- **Navegação por Drawer:** implemente menus laterais (drawers) para acessar as principais funcionalidades do aplicativo.

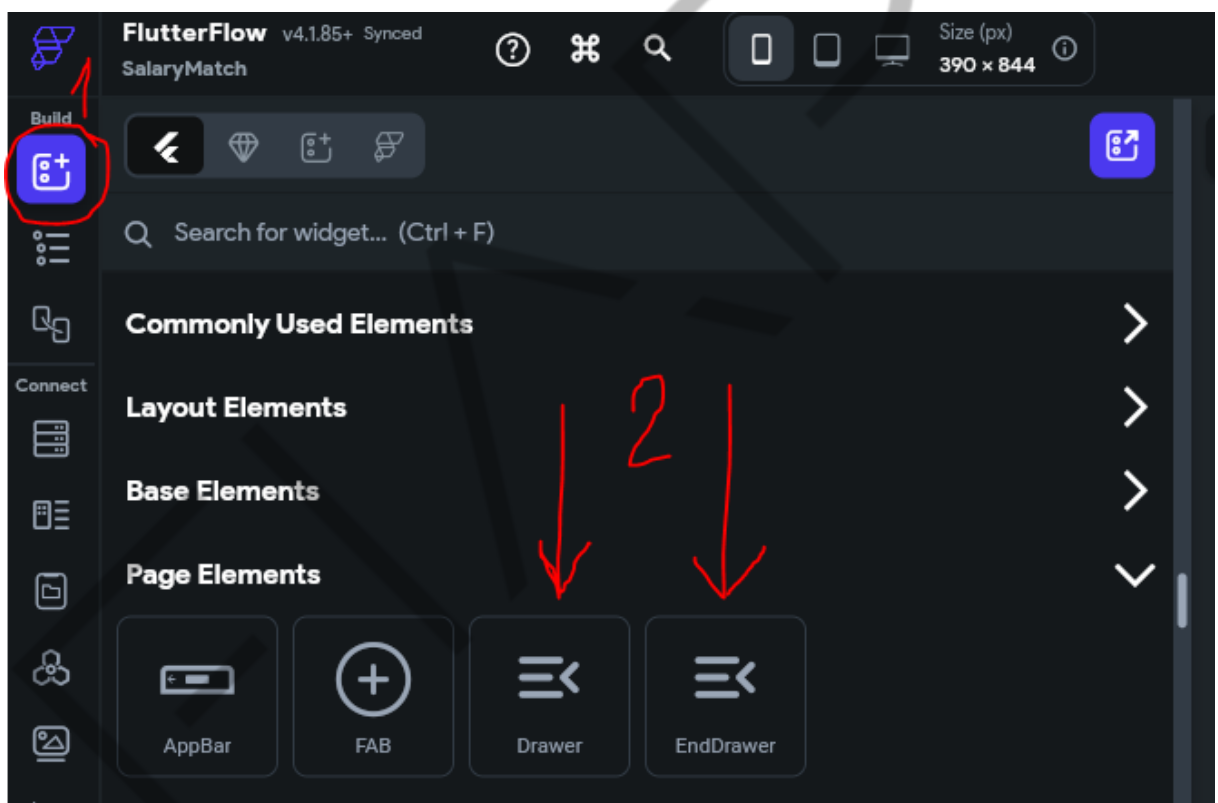


Figura 2 – Apresentação de Navegação por Drawer.

Fonte: elaborado pelo Autor (2024)

Conectando telas: criando fluxo na aplicação

Conectar as telas é essencial para garantir que o usuário possa navegar entre as diferentes partes do aplicativo de forma natural e intuitiva. O FlutterFlow oferece recursos para conectar as telas e criar um fluxo lógico:

- **Navegação simples:** use o botão "Navigate" no painel de propriedades de um widget para direcionar o usuário para outra tela quando este clicar no widget.
- **Navegação com eventos de toque:** defina ações de navegação para eventos de toque em qualquer elemento da tela.
- **Utilizando "Triggers":** configure "Triggers" (gatilhos) para realizar ações específicas, como navegar para outra tela ou atualizar o conteúdo da tela atual.

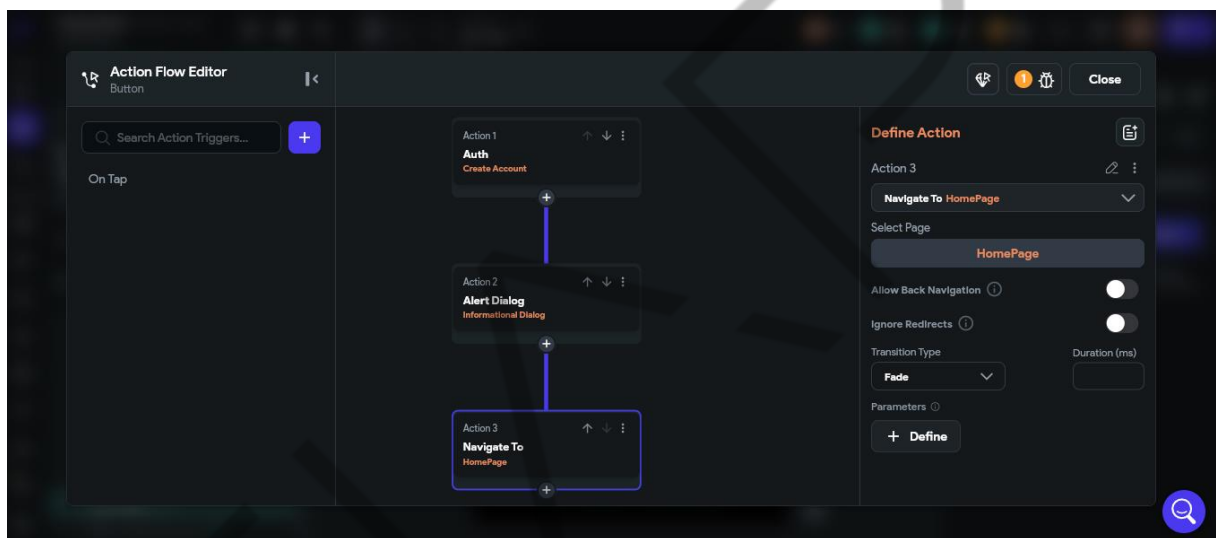


Figura 3 – Ação de Navegação no FlutterFlow.

Fonte: elaborado pelo autor (2024)

Design e layout: criando telas visualmente atrativas

O design de uma interface desempenha um papel fundamental na experiência do usuário. O FlutterFlow oferece ferramentas para criar telas intuitivas e visualmente agradáveis, considerando princípios de usabilidade e estética:

- **Layout:** organize os elementos da tela de forma lógica e organizada, utilizando widgets de layout como **Column**, **Row** e **Container** para criar uma estrutura visual harmoniosa.
- **Cores:** utilize uma paleta de cores consistente e agradável aos olhos do usuário, definindo cores para o fundo da tela, widgets e textos.
- **Fontes:** escolha fontes legíveis e adequadas ao estilo da aplicação.

- **Imagens e ícones:** utilize imagens e ícones para tornar a interface mais agradável e intuitiva.
- **Espaçamento:** crie espaços entre os elementos para garantir que a tela não fique sobrecarregada e que os elementos sejam facilmente distinguíveis.
- **Responsividade:** adapte o layout da tela para diferentes tamanhos de tela (móveis, tablets e desktops).

Construção de Aplicativos Mobile

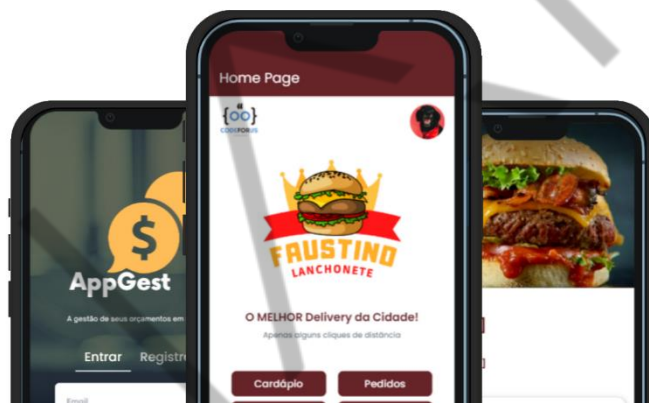


Figura 4 – Exemplo de telas de aplicativos

Fonte: elaborado pelo autor (2024)

Exemplos de telas para estudo

Comece treinando o UI e UX Design dentro do FlutterFlow. Você pode criar algumas telas, como:

Tela de login: utilize um template de tela de login pré-definido e personalize-o com suas cores e fontes, garantindo um layout clean e intuitivo.

Tela de cadastro: crie uma tela de cadastro de usuários, organizando os campos de texto (nome, e-mail, senha) em um layout organizado. Utilize um botão "Registrar" com uma animação suave para dar feedback ao usuário.

Tela de produtos: crie uma tela de produtos com imagens atrativas, títulos e preços organizados em uma lista (ListView). Utilize botões "Adicionar ao Carrinho" com um efeito visual ao clicar.

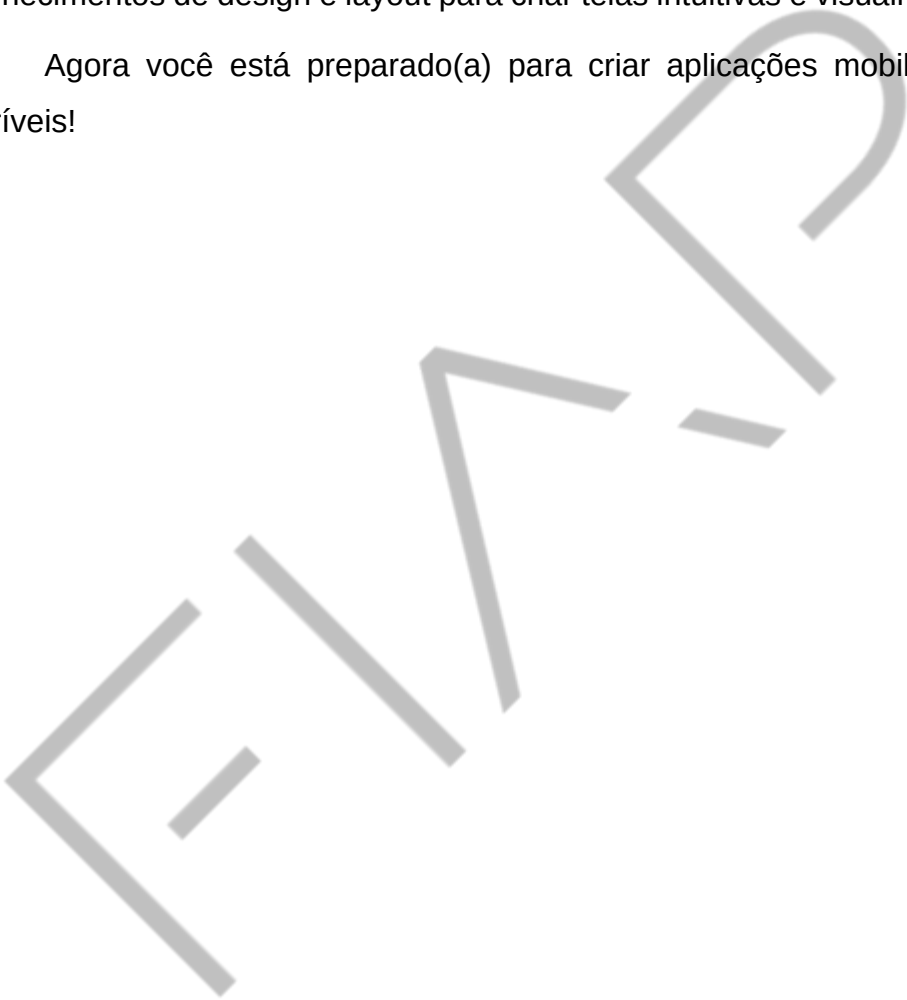


O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, você deu um passo importante no desenvolvimento front-end com o FlutterFlow!

Dominou os elementos principais do desenvolvimento front-end, compreendeu os widgets básicos, eventos de toque, navegação e como conectar telas e aplicou os conhecimentos de design e layout para criar telas intuitivas e visualmente agradáveis.

Agora você está preparado(a) para criar aplicações mobile com interfaces incríveis!



REFERÊNCIAS

FlutterFlow. **FlutterFlow**, 2024. Disponível em: <<http://www.FlutterFlow.io>>. Acesso em: 08 out. 2024.

WAGNER, A. **Building Beautiful apps effortlessly: your beginners guide to dart and flutter**. [s.l.]: Independently published, 2024.

Zammetti, F. **Flutter na prática: melhore seu desenvolvimento mobile com o SDK open source mais recente do Google**. São Paulo: Novatec, 2020.

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: Flutter. LowCode. Mobile.

EMSE

POSTECH